

H7 / SINCRONISMO DO MOTOR

- CKP_MCU ← TIM2_CH1 / IC 32 bits
- CMP_MCU ← TIM2_CH2 / IC 32 bits

H7 / INJETORES

- INJ1_CMD ← TIM5_CH1 / OC 32 bits
- INJ2_CMD ← TIM5_CH2 / OC 32 bits
- INJ3_CMD ← TIM5_CH3 / OC 32 bits
- INJ4_CMD ← TIM5_CH4 / OC 32 bits

H7 / SMART COILS

- IGN1_CMD ← TIM1_CH1 / OC 16 bits
- IGN2_CMD ← TIM1_CH2 / OC 16 bits
- IGN3_CMD ← TIM1_CH3 / OC 16 bits
- IGN4_CMD ← TIM1_CH4 / OC 16 bits

H7 / SAÍDAS PWM

- PWM1_CMD ← TIM4_CH1 / PWM 16 bits
- PWM2_CMD ← TIM4_CH2 / PWM 16 bits
- PWM3_CMD ← TIM4_CH3 / PWM 16 bits
- PWM4_CMD ← TIM4_CH4 / PWM 16 bits

H7 / ETC - MODO PH/EN

- ETC_EN_IN1 ← TIM12_CH1 / PWM 16 bits
- ETC_PH_IN2 ← GPIO OUT / direção
- ETC_SLEEP_N ← GPIO OUT / enable
- ETC_FAULT_N ← GPIO IN / EXTI

H7 / ATUADORES AUXILIARES

- IAC_CMD ← TIM13_CH1 / PWM 16 bits
- LSU_HEATER_PWM ← TIM14_CH1 / PWM 16 bits
- RELAY1_CMD ← GPIO OUT
- RELAY2_CMD ← GPIO OUT
- IAC_STATUS_MCU ← GPIO IN / EXTI

ESTADOS / H7 OU G071

- IGN_SW_N ← H7 GPIO IN / EXTI
- NEUTRAL_SW_N ← G071 GPIO IN / EXTI

RESERVAS PARA O G071 / A IMPLEMENTAR

SPI1 EGT: SCK/MOSI/MISO + CS. Separar do SPI_ADC do H7.

SPI2 CAN: SCK/MOSI/MISO + GPIO CS + GPIO/EXTI INT; falta controlador.

USART1 G071: TX/RX para H7. Reservar SWDIO/SWCLK e reset próprios.

H7 / ENTRADAS ANALÓGICAS DIRETAS

- VBAT_MCU_ADC → ADC single-ended / 16 bits
- MAP_INT_ADC → ADC single-ended / 16 bits

H7 / ADCs EXTERNOS + EGT

- SPI_ADC_SCK → SPI1_SCK / master
- SPI_ADC_MOSI → SPI1_MOSI / master
- SPI_ADC_MISO → SPI1_MISO / master
- ADC1_CS_N → GPIO OUT / CS
- ADC2_CS_N → GPIO OUT / CS

H7 / CJ125 - LADO 3V3

- CJ125_SCK_MCU → SPI2_SCK / master
- CJ125_MOSI_MCU → SPI2_MOSI / master
- CJ125_MISO_MCU → SPI2_MISO / master
- CJ125_CS_MCU_N → GPIO OUT / CS

G071 / I²C TEMPERATURAS + FRAM

- TEMP_SCL → G071 I2C1_SCL
- TEMP_SDA → G071 I2C1_SDA
- I2C1_SCL → G071 I2C1_SCL / ver FRAM
- I2C1_SDA → G071 I2C1_SDA / ver FRAM
- TEMP_ADC_ALERT → G071 GPIO/EXTI / ver 5 V

G071 / I²C MUX DOS TERMOPARES

- I2C2_SCL → G071 I2C2_SCL
- I2C2_SDA → G071 I2C2_SDA

G071 / EGT - SEPARAR SPI

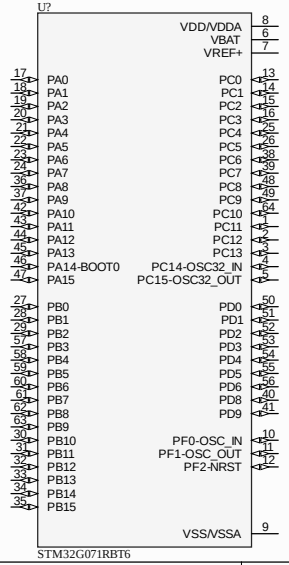
- EGT_CS_N → G071 GPIO OUT / SPI1 CS
- EGT_DRDY_N → G071 GPIO IN / EXTI
- EGT_FAULT_N → G071 GPIO IN / EXTI

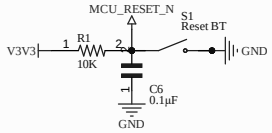
G071 / VELOCIDADE DAS RODAS

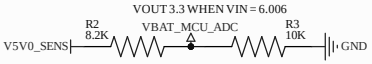
- WHEEL_FL_MCU → G071 TIM2_CH1 / IC 32 bits
- WHEEL_FR_MCU → G071 TIM2_CH2 / IC 32 bits
- WHEEL_RL_MCU → G071 TIM2_CH3 / IC 32 bits
- WHEEL_RR_MCU → G071 TIM2_CH4 / IC 32 bits

NÍVEL DAS SAÍDAS PWM

- PWM1_LEVEL_SEL → H7 GPIO OUT / seletor
- PWM2_LEVEL_SEL → H7 GPIO OUT / seletor
- PWM3_LEVEL_SEL → H7 GPIO OUT / seletor
- PWM4_LEVEL_SEL → H7 GPIO OUT / seletor







G071 I2C1: ADS1115 + FRAM, único master.

G071 I2C2: ADG729; SPI1: EGT separado.

G071 TIM2_CH1..CH4: rodas / IC 32 bits.

G071 SPI2: CAN via controlador externo.

H7-G071: USART1 no G071 / link dedicado.

G071 / CAN EXIGE CONTROLADOR SPI

- CAN_TX ← TXCAN / controlador externo
- CAN_RX ← RXCAN / controlador externo

UART / SERVIÇO H7 E TELEMETRIA G071

- UART1_TX ← H7 USART1_TX
- UART1_RX ← H7 USART1_RX
- UART2_TX ← G071 USART3_TX / telemetria
- UART2_RX ← G071 USART3_RX / telemetria

USB / LADO DO MCU

- USB_DM_MCU ← H7 USB_OTG_FS_DM / PA11
- USB_DP_MCU ← H7 USB_OTG_FS_DP / PA12

H7 MICROSD / BARRAMENTO 4 BITS

- SD_CLK ← SDMMC1_CK
- SD_CMD ← SDMMC1_CMD
- SD_D0 ← SDMMC1_D0
- SD_D1 ← SDMMC1_D1
- SD_D2 ← SDMMC1_D2
- SD_D3 ← SDMMC1_D3

H7 / G071 PROGRAMAÇÃO / DEPURAÇÃO

- SWDIO ← SWDIO / PA13
- SWCLK ← SWCLK / PA14
- MCU_RESET_N ← NRST / pino dedicado
- SWO ← TRACE_SWO / opcional
- JTDI ← JTDI / só JTAG opcional

PENDÊNCIAS DE INTERFACE

CAN G071: falta controlador SPI (ex. MCP2518FD).

CAN_TX/RX: ligar ao controlador, não ao G071.

ADC1/2_ALERT: p35 DNC devem ficar abertos.

U5/U6: definir RST/PD e DAISY por hardware.

TEMP_ADC_ALERT: pull-up atual em 5 V.

Adequar a 3V3 antes de usar GPIO comum.

U31 IPROPI1/2: ADC opcional, falta circuito.

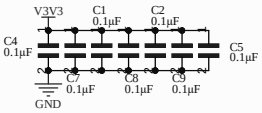
U31 DISABLE: definir hardware ou GPIO.

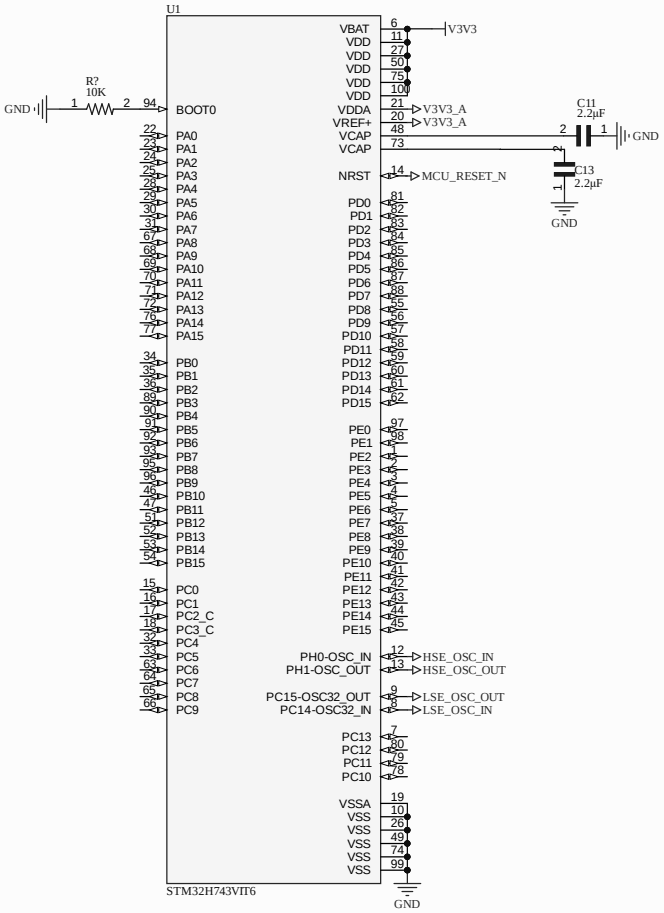
PWM5/6: sem estágio externo nesta revisão.

NRST U1: conferir ligação com MCU_RESET_N.

Comunicação Principal Telemetria

- SPI_MCU_COM_SCK ← SPI1_SCK / master
- SPI_MCU_COM_MOSI ← SPI1_MOSI / master
- SPI_MCU_COM_MISO ← SPI1_MISO / master
- MCU_COM_NSS ← H7 (Saída Hardware ou GPIO) -> Telemetria (Entrada Hardware NSS)
- MCU_COM_SYNC_IRQ ← Telemetria (Saída GPIO) -> H7 (Entrada EXTI)





PROJETO: **ROUTE ECU / ECTU**		STATUS: Em desenvolvimento	
FOLHA / SUBSISTEMA: **Microcontrolador principal**			
AUTOR: Matheus Markies	ATUALIZAÇÃO: 14/10/2026	REVISÃO: A definir	FORMATO: A3
CÓDIGO DO DESENHO: ECTU-SCH-01	ARQUIVO: MCU.SchDoc		FOLHA: 1 / 12